

大连理工大学 2018

大连理工大学 2018 年数学分析试卷 · 数学分析

试题

1. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 \cos(1/y) + y^3 \cos(1/x)}{x^2 + y^2}, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0. \end{cases}$$

问 f 在 $(0, 0)$ 处是否可微。

2. 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \left(\cos \frac{1}{n} - e^{-1/(2n^2)} \right).$$

3. 设 $\{x_n\}$ 是有界发散实数列。叙述发散的定義，并证明它存在两个子列分别收敛到不同的实数。

4. 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$$

收敛。

5. 设

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & -\pi \leq x < 0, \end{cases}$$

并作 2π 周期延拓。求其 Fourier 级数。

6. 证明 $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续。

7. 设 f, g 定义在 $(-1, 1)$ 上, $g(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$), 且 $|f(x)| \leq M|x|$ 。证明

$$F(x) = f(x)g(x)$$

在 0 处可导, 并求 $F'(0)$ 。

8. 设

$$D = \{(x, y) : x^2 + 4y^2 \leq 1\}.$$

计算

$$\iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy.$$

9. 设 $f(u, v)$ 有连续二阶偏导数, 且

$$f_{uu} + f_{vv} = 1.$$

令

$$F(x, y) = f\left(xy, \frac{x^2 - y^2}{2}\right).$$

求 $F_{xx} + F_{yy}$ 。

10. 设

$$f(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2 + xt} \, dt.$$

求 $f'(0)$ 。

11. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有三阶导数, 且 $f'''(x) \geq 0$ 。证明对任意 $x_1 < x_2$,

$$f(x_2) - f(x_1) \geq f'\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)(x_2 - x_1).$$

12. 非负数列 $\{x_n\}$ 满足

$$2x_{n+2} \leq x_{n+1} + x_n \quad (n \geq 1).$$

证明 $\lim x_n$ 存在。

13. 设 $f, g \in C[0, 1]$, 并存在点列 $x_n \in [0, 1]$ 使

$$f(x_n) = g(x_{n+1}).$$

证明存在 $\xi \in [0, 1]$ 使 $f(\xi) = g(\xi)$ 。

14. 原卷第五题印为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin x}{n^2 + 1},$$

并要求证明其在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛、在 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛。

15. 证明含参量反常积分

$$F(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \sin t \, dx$$

关于 $t \in [0, +\infty)$ 一致收敛。

16. 设 f 是 $[a, b]$ 上连续的凸函数。证明

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2} (b - a).$$

17. 求

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$$

在圆盘 $x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值和最小值。

18. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy,$$

其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq h$), 取下侧。

19. 设实数列 $\{a_n\}$ 的 Cesàro 平均

$$b_n = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$$

有界。证明对任意 $\delta > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{1+\delta}}$$

收敛。